

2021 年 12 月 20 日

看好

持续成长，创新力与市占率的双增量

——2022 年计算机行业投资策略

相关研究

"自"贸易战" "能源 IT" 热点：展望 2022 年计算机机会！-计算机行业周报 20211213-20211217" 2021 年 12 月 18 日

"后疫情时代的智造软件大机会！——2022 年智能制造投资策略" 2021 年 12 月 15 日

证券分析师

黄忠煌 A0230519110001
huangzh@swsresearch.com
洪依真 A0230519060003
hongyz@swsresearch.com
宁柯瑜 A0230520070005
ningky@swsresearch.com
蒲梦洁 A0230519110002
pumj@swsresearch.com
施鑫展 A0230519080002
shixz@swsresearch.com
刘洋 A0230513050006
liuyang2@swsresearch.com

联系人

胡雪飞
(8621)23297818×转
huxf@swsresearch.com

本期投资提示：

- **宏观降速时，计算机投资重在寻找增量。**狭义增量指的是新增的商机和业务，广义增量既包括技术创新（如 AI、汽车智能化等）带来的增量市场，也包括在存量市场提升市占率。2022 年应该轻宏观：行业景气度此消彼长，宏观增长较弱时，依然有景气行业支撑计算机成长。重微观：增量行业来自技术创新，存量行业首选市占率提升领军。找增量：回归成长本质，寻找具备“持续成长”能力公司。
- **估值、仓位、产品：均是 2022 年乐观信号。**当前计算机整体 PE (ttm) 接近 2016 年后低位，领军公司估值回归中枢，甚至历史底部。计算机机构持仓占比也已降低至 2016 年后低位，外资机构持有计算机比例提升。2019-2021 计算机出海佐证产品力更强。
- **产业：2021 年产业最大变化是科技巨头的聚合。**华为与科技产业链竞合关系更加复杂，华为产业链受益程度与公司产品化能力正相关。华为对于科技行业的最直接外部性体现于基础软件突破。
- **政策：2021 年政策最大变化围绕“公平与效率”。**从政策效果看，更长期的公平环境，意味着长期的效率。从政策目的看，舍弃效率也并非政策导向，保护用户信息安全/维护公平教育环境/缓解老龄化问题等才是直接目的。
- **云计算：估值回落，产业从验证到爆发。**估值锚的不确定依然是影响 SaaS 公司股价关键因素之一；2021 年云计算两大产业验证：SaaS 客户层级提升，云收入占比提升。
- **汽车 IT：域控制器硬件创新先于软件革命。**L2 升级到 L2+，Tier1 价值量大幅提升；“软、硬”能力都强的公司持续成长能力更佳；L2+/L3 “硬件预埋”优于纯软公司。
- **智造：研发侧、生产控制环节补齐短板。**设计流程：纯软件，毛利率可达 99%，净利率可达 23-40%，ROE 达 35-45%，诞生大公司；制造流程：嵌入式软件，易起量，毛利率 40% 左右，净利率 10% 左右，ROE 达 5-20%。
- **AI：芯片抢占 10% 市占率，软件竞争焦点转向落地应用。**落地和碎片化需求同时出现，客户需要定制化解决方案；拟上市公司自研大装置提升长尾效率，毛利率和人均创收改善均验证。
- **Fintech：北交所等金融创新持续，下游高景气；医疗 IT：领军估值已到历史低位，期待政策推进；网安：未来几年安全行业 CAGR 20% 左右，2022 年是共振大年。**
- **港股计算机弹性大，预计港股资产质量持续改进。**
- **推荐标的：详见正文。**
- **风险提示：外部环境极端恶化，影响短期供应链安全；宏观经济大幅恶化，下游行业大面积低景气，影响相关公司回款。**



申万宏源研究微信服务号

投资案件

结论和投资分析意见

宏观降速时，计算机投资重在寻找增量。2022 年应该轻宏观：行业景气度此消彼长，宏观增长较弱时，依然有景气行业支撑计算机成长。重微观：增量行业来自技术创新，存量行业首选市占率提升领军。找增量：回归成长本质，寻找具备“持续增长”能力公司。**建议超配计算机行业，云/汽车 IT/智造/AI 行业景气度向上。**

原因及逻辑

估值、仓位、产品均是计算机 2022 年乐观信号。当前计算机整体 PE (ttm) 接近 2016 年后低位，领军公司估值回归中枢，甚至历史底部。计算机机构持仓占比也已降低至 2016 年后低位，外资机构持有计算机比例提升。2019-2021 计算机出海佐证产品力更强。

云/汽车 IT/智造/AI 行业景气度向上，创新带来新增量。Fintech/医疗 IT/网安行业景气度回升，领军公司市占率提升。

有别于大众的认识

市场认为计算机行业缺乏确定性，我们认为计算机行业产品型公司产业兑现信号多，短期业绩确定性主要受销售投入影响，但长期成长能力更强。

市场担心华为事业部分拆冲击科技行业格局，我们认为：1) 华为核心软件突破先于硬件突破，科技底座创新外溢性明显，产业赋能多余产业冲击；2) 华为产业链中，产品型公司依然受益。

市场担心互联网反垄断政策影响科技投资情绪，实际我们认为：1) 反垄断政策不直接影响 A+H 计算机公司；2) 反垄断政策营造长期更加公平的竞争环境，数据要素生产效率实际提升。

目录

1. 交易、产品均乐观，华为、公平需关注.....	6
1.1 2021 计算机：AI、汽车 IT、智造验证，主题投资轮转快.....	6
1.2 整体估值已经回落至接近 2018 年底位置.....	7
1.3 2019-2021 计算机出海佐证产品力更强	8
1.4 计算机机构持仓也在历史低点.....	9
1.5 华为与科技产业链竞合关系更加复杂.....	10
1.6 2021 年系列政策引发公平与效率讨论	12
2. 持续成长能力是择股关键	13
2.1 宏观降速时，计算机选增量.....	13
2.2 回归成长本质，精选持续成长.....	14
2.3 2022 展望：SaaS 底部，汽车 IT、AI 持续高景气.....	15
2.4 回顾：2020 年底预测 2021 年，推荐 AI/汽车 AI/Fintech.....	16
2.5 回顾：2019 年底预测 2020，推荐汽车 IT/AI+云/安全	16
2.6 回顾：2018 年底预测 2019，推荐大金融、大安全	16
2.7 回顾：2017 年底预测 2018，推荐医疗 IT、智能制造.....	17
3. 云/汽车/AI/智造向上.....	18
3.1 云计算：估值回落，产业验证.....	18
3.2 汽车 IT：域控制器硬件创新先于软件革命。	20
3.3 智造：明确每个公司所赚的钱.....	22
3.4 AI：芯片抢占 10%市占率，软件竞争焦点转向落地应用	23
3.5 Fintech：北交所等金融创新持续，下游高景气.....	26
3.6 医疗 IT：领军估值已到历史低位，期待政策推进	26
3.7 信息安全：2022 年的共振大年，四大需求驱动.....	27
4. 重点标的与估值.....	29
4.1 2022 年核心标的	29
4.2 2022 年重点关注	29
4.3 计算机重点公司估值表.....	30
4.4 风险提示.....	31

图表目录

图 1：2021 年初至今计算机涨幅各行业居中	6
图 2：21H2 计算机整体 PE(ttm)已经回落	7
图 3：计算机公募持仓市值占比降至 2016 年后低位	9
图 4：科技强国背景下，技术、数据要素应匹配合法合规合理收入	13
图 5：制造业 PMI 低于荣枯线，计算机选增量（%）	14
图 6：增量市场找创新领军，存量市场找市占率提升	15
图 7：2022 年 SaaS 底部反转，汽车 IT、AI 持续高景气，智造大热	15
图 8：AI/汽车/云/Fintech 长期景气，智造/安全/医疗边际改善	16
图 9：汽车 IT 结构性反转机会，SaaS 长期产品力兑现	16
图 10：2018.12 预判的计算机下游阶段（SWS IT）	17
图 11：2017.12 判断的计算机 17Q4-18Q1 下游产业阶段	17
图 12：域控制器硬件创新先于软件革命	20
图 13：L2 级自动驾驶 Tier1 价值量 5370 元，L2+级为 12000 元	20
图 14：多域控制趋势使得汽车电子开始出现“软硬件解耦”	21
图 15：L1-2 普及时期(2020-2023)，首选选软硬都强公司	21
图 16：L2+/L3 “硬件预埋”优于纯软公司	22
图 17：智能制造全流程	22
图 18：预计下一阶段需重点关注智能制造、智能零售、智能医疗等领域的应用场景	24
图 19：人工智能广泛渗透进经济生产活动的主要环节	24
图 20：2020 年中国人工智能市场行业份额	24
图 21：中国医院核心管理系统市场份额，2020	27
图 22：安全行业规模预测（亿美元）	27
图 23：中国安全市场当前仍以硬件为主	27
图 24：信息安全 2022 年的共振大年	28
图 25：信息安全公司的成长模型	28
表 1：21 年主题投资崛起，且主题分散	6
表 2：白马估值回落到中枢，泛硬件仍在低位	7

表 3：A 股计算机海外收入占比提升是产品能力具备全球竞争力验证	8
表 4：2018 年底计算机外资持仓前十	9
表 5：2021 年中计算机外资持仓前十	10
表 6：21Q3 中国手机出货量，荣耀进入前三（百万台）	10
表 7：华为产业链受益程度与公司产品化能力正相关	11
表 8：华为部分公开披露的基础软件	11
表 9：2021 年行业相关政策变化围绕“公平与效率”	12
表 10：互联网反垄断逐渐落地，边际影响逐渐消除	12
表 11：云计算公司股价已从高点大幅回落	18
表 12：云收入增长仍然迅猛，部分公司云收入占比过半（亿元）	18
表 13：主要 SaaS 公司均在 2020 年后加强销售渠道建设	19
表 14：寒武纪 AI 芯片性能参数	23
表 15：毛利率改善佐证自研大装置提升长尾效率	25
表 16：人均创收、创利改善佐证自研大装置提升长尾效率	25
表 17：金融创新持续推进 IT 供应商 SKU 增长	26
表 18：计算机行业重点公司估值表（亿元）	30

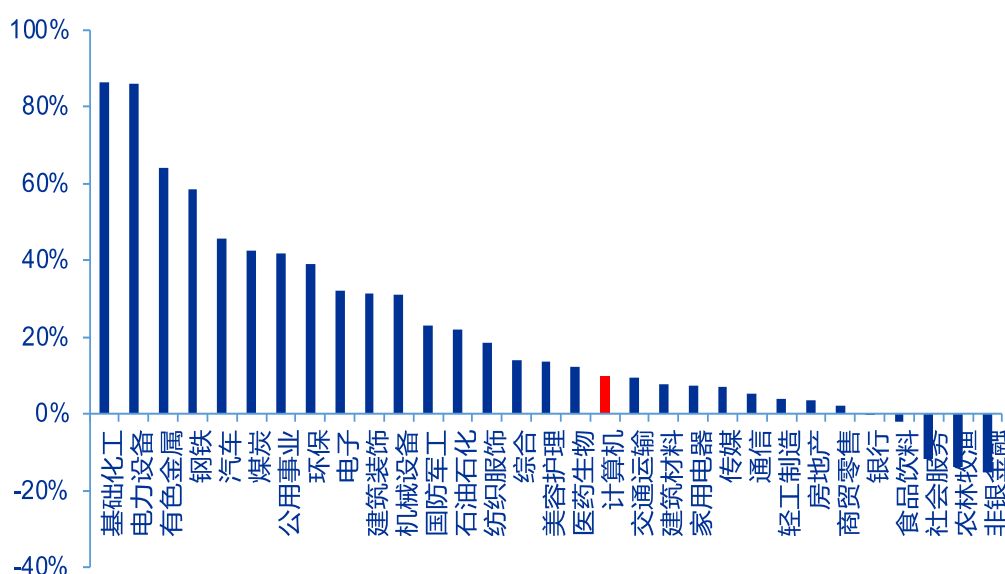
1. 交易、产品均乐观，华为、公平需关注

1.1 2021 计算机：AI、汽车 IT、智造验证，主题投资轮转快

《全领域智能替代——2021 年计算机行业投资策略》指出，全领域智能替代技术背景下需要重视 AI、汽车 IT、智能制造等领域，2021 年产业已验证。

2021 年 AI、智能汽车、工业软件投资机会贯穿全年。同时，需要强调的是，2021 年主题投资机会明显，但轮转较快。分季度看，Q1 数字货币，Q2 鸿蒙主题，Q3 数据安全。另外，电力信息化（碳中和）、元宇宙、国资云也有阶段性投资机会。

图 1：2021 年初至今计算机涨幅各行业居中



资料来源：Wind，申万宏源研究（注：剔除 ST 股票，剔除新股，涨跌幅取年初至 11.30 数据）

表 1：21 年主题投资崛起，且主题分散

证券代码	证券简称	年初至 11.30 涨跌幅	主题
002268.SZ	卫士通	241%	安全
300339.SZ	润和软件	195%	鸿蒙
300264.SZ	佳创视讯	188%	元宇宙
300682.SZ	朗新科技	175%	电力 IT
688078.SH	龙软科技	144%	煤炭 IT
300508.SZ	维宏股份	109%	智造
300687.SZ	赛意信息	105%	智造
300079.SZ	数码视讯	79%	高清视频
688568.SH	中科星图	74%	地理 IT
300036.SZ	超图软件	66%	地理 TI
002920.SZ	德赛西威	66%	汽车 IT
000948.SZ	南天信息	60%	金融 IT
300469.SZ	信息发展	59%	金融 IT

证券代码	证券简称	年初至 11.30 涨跌幅	主题
688188.SH	柏楚电子	58%	智造
688066.SH	航天宏图	52%	地理 IT
300588.SZ	熙菱信息	51%	安全
300365.SZ	恒华科技	48%	电力 IT
688296.SH	和达科技	47%	税务 IT
300311.SZ	任子行	47%	安全
002649.SZ	博彦科技	46%	其他

资料来源：Wind，申万宏源研究（注：剔除 ST 股票，剔除新股，涨跌幅取年初至 11.30 数据）

1.2 整体估值已经回落至接近 2018 年底位置

2020 年底计算机整体 PE (ttm) 略高于 50X，当前计算机整体 PE (ttm) 已经从高位回落至 40X-50X。2021 年初，云领军处于历史高位，硬件/嵌入式软件类型公司处于历史中低位。当前，云领军已经回到长期价值区间，硬件/嵌入式软件依然处于历史中低位。

图 2：21H2 计算机整体 PE(ttm)已经回落



资料来源：Wind，申万宏源研究（注：PE(ttm)剔除净利润负值）

表 2：白马估值回落到中枢，泛硬件仍在低位

证券代码	证券简称	历史市盈率分位数
002920.SZ	德赛西威	93.59
002410.SZ	广联达	83.62
300454.SZ	深信服	76.28
600588.SH	用友网络	74.15
688088.SH	虹软科技	66.71
600570.SH	恒生电子	49.20
002415.SZ	海康威视	44.08
002230.SZ	科大讯飞	39.54
300253.SZ	卫宁健康	33.01

证券代码	证券简称	历史市盈率分位数
002373.SZ	千方科技	9.59
002439.SZ	启明星辰	7.98
000977.SZ	浪潮信息	0.35

资料来源：Wind，申万宏源研究（注：估值分位数取 2010.1.1 至 2021.11.30 数据）

1.3 2019-2021 计算机出海佐证产品力更强

计算机公司海外收入占比提升，佐证全球产品竞争力提升。分客户来看，计算机出海，To B 开始渗透，To C 已有卓越公司，嵌入式软件具备全球比较优势。多家“嵌入式软件”公司的海外业务收入占比达到 10%-50%，10%为产业分水岭。多家“纯软件”公司的海外收入占比达到 5%-10%，即开始渗透。“纯软件”公司海外收入占比达到 50%-80%者，往往早期专注全球细分市场，在拓展第二曲线。

表 3：A 股计算机海外收入占比提升是产品能力具备全球竞争力验证

公司	类型	出海产品	主要海外市场	海外（境外占比）收入占比				备注
				2019	20H1	2020	21H1	
福昕软件	纯软件	PDF 类	全球	91%	--	91%	91%	该细分领域全球领导者之一
万兴科技	纯软件	消费类软件	欧洲、美国、日本	90%	90%	88%	88%	万兴科技总体收入主要来自于海外
虹软科技	纯软件	智能手机视觉解决方案	全球市场	58%	--	52%	56%	5G 换机潮驱动 3 年高增，叠加屏下指纹和汽车业务放量在即
长亮科技	纯软件	银行互联网核心系统	东南亚为主	11%	7%	6%	12%	海外收费标准约为国内 5 倍，亚洲甚至欧洲有竞争力
石基信息	纯软件	云 PMS/云 POS	美国、欧洲等	12%	17%	12%	10%	海外酒店云化业务进展良好，预计云 PMS 系统落地加速
恒生电子	纯软件	金融 IT 系统	东南亚	6%	7%	5%	6%	T+0 等潜在金融创新或持续受益，中台化、海外化战略推进
广联达	纯软件	机电专业 BIM	东南亚、北欧	4%	5%	4%	3%	MagiCAD Cloud 的是全球领先的机电 BIM 解决方案
金山办公	纯软件	办公软件	日本等全球	3%	--	3%	3%	产品已具备全球竞争力
道通科技	嵌入式软件	汽车智能诊断分析	全球	61%	89%	58%	--	北美、欧洲为主 50+ 国家
亿联网络	嵌入式软件	话机/视频/耳机/云办公	欧洲、美洲	80%	80%	80%	82%	产品有全球竞争力和海外渠道
锐明技术	嵌入式软件	商用车信息化	欧美为主	32%	54%	46%	47%	美洲、欧洲、中东为主
大华股份	嵌入式软件	安防/AI	全球	37%	41%	40%	42%	安防已是全球领军，AI 在进步
海康威视	嵌入式软件	安防/AI	全球	28%	31%	28%	28%	安防意识全球领军，AI 已具备全球竞争力
浪潮信息	嵌入式软件	服务器	美洲、欧洲	12%	17%	17%	12%	美国和欧洲市场在突破
德赛西威	嵌入式软件	智能座舱产品	全球市场	15%	10%	9%	10%	A 股智能驾驶领军，新产品开始爆发，看好产品市占率提升
汉得信息	软件服务	IT 服务/云产品	亚洲为主尤其日本	9%	11%	11%	--	亚洲尤其日本竞争力强

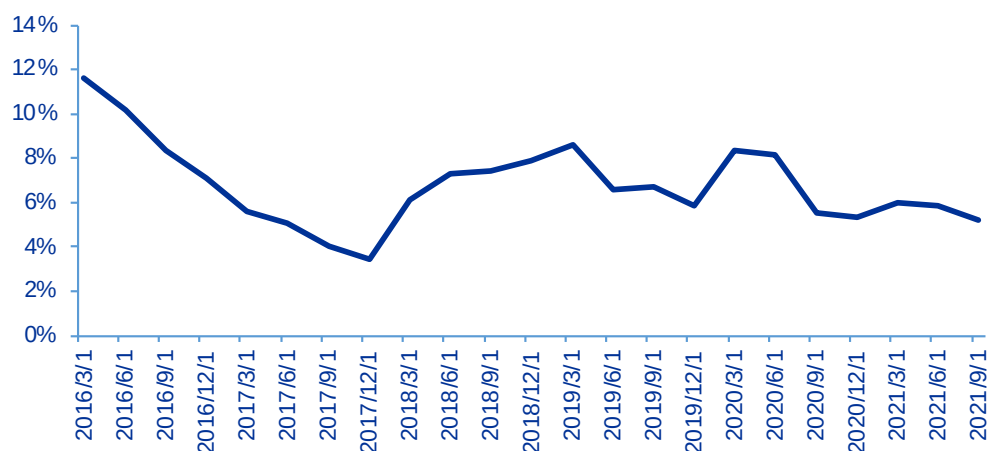
中科创达 软件服务 智能平台设计 欧美、日本 56% 50% 44% 44% 跟随高通等全球销售和服务
和服务

资料来源：各公司定期公告，申万宏源研究

1.4 计算机机构持仓也在历史低点

计算机机构持仓占比已经降低至接近 2016 年后低位。回顾历史，机构持仓影响大于计算机整体估值影响。外资机构持有计算机比例提升，且更加分散，例如，中科创达外资持股占流通股已超过 10%。

图 3：计算机公募持仓市值占比降至 2016 年后低位



资料来源：Wind，申万宏源研究（注：公募持仓市值口径取普通股票型+偏股混合性+灵活配置型）

表 4：2018 年底计算机外资持仓前十

	持股市值 (亿元)	占流通股比例 (%)
海康威视	226.62	11.12
启明星辰	14.76	12.26
大华股份	12.19	5.82
科大讯飞	10.51	2.34
东方国信	9.83	11.7
广联达	7.05	3.82
航天信息	5.47	1.29
卫士通	5.25	3.63
恒生电子	4.88	1.52
华宇软件	4.08	4.81

资料来源：Wind，申万宏源研究

注：包括 QFII 及陆股通持股

表 5：2021 年中计算机外资持仓前十

	持股市值 (亿元)	占流通股比例 (%)
广联达	154.87	22.9
科大讯飞	89.69	6.39
中科创达	84.33	16.82
恒生电子	77.32	7.94
深信服	74.63	10.8
海康威视	64.85	1.23
启明星辰	50.96	24.49
用友网络	45.35	4.19
宝信软件	28.69	5.16
卫宁健康	28.13	9.62

资料来源：Wind，申万宏源研究

注：包括 QFII 及陆股通持股

1.5 华为与科技产业链竞合关系更加复杂

华为与科技产业链竞合关系更加复杂。荣耀从华为剥离后运转健康，出货量回暖。21Q3 中国手机出货量，荣耀进入前三，单季度市占率达到 17.3%，单季度出货量同比增速仅次于 Apple，达到 31.7%。根据企查查，2021 年 11 月，超聚变数字技术有限公司控股股东已由华为变更为河南超聚能。2021 年 10 月 22 日，中国移动发布 2021 年至 2022 年 PC 服务器集中采购（第 1 批次）招标公告。超聚变公司中标份额第一。

2021 年 10 月 29 日，华为发布 21Q3 季报，收入同比下降约 32%。整体经营结果符合预期，To C 业务受到较大影响，To B 业务表现稳定。

表 6：21Q3 中国手机出货量，荣耀进入前三（百万台）

排名	厂商	2021Q3 出货量	2021Q3 市占率	2020Q3 出货量	2020Q3 市占率	同比增速
1	VIVO	17.9	22.1%	15.0	17.8%	18.7%
2	OPPO	16.0	19.9%	14.1	16.6%	13.9%
3	Honor	14.0	17.3%	10.6	12.5%	31.7%
4	Xiaomi	11.0	13.6%	11.0	13.0%	0.1%
5	Apple	10.5	13.0%	7.0	8.3%	49.7%
	其他	11.3	14.0%	27.0	31.8%	-58.0%
	合计	80.8	100.0%	84.8	100.0%	-4.7%

资料来源：IDC，申万宏源研究

华为生态系统丰富，产业链合作分层。伙伴类型不同：根据华为 2020 年报，“华为为泛聚合销售伙伴、解决方案伙伴、服务与运营伙伴、投融资伙伴、人才联盟、行业组织和

产业伙伴”。伙伴层级不同：各级别解决方案伙伴享受不同的支持权益，权益随级别升高而增多。

华为产业链受益程度与公司产品化能力正相关。A+H 上市公司与华为直接竞争较少，优势在于人力成本。生态内定开公司本质是人力成本的商业模式，根据项目的增多扩人；适配公司的成长本质应该关注用户数或者说总设备量的增长。产品化能力强公司，可根据产品销售数量收费，本质是流量模型，受益最多。

表 7：华为产业链受益程度与公司产品化能力正相关

方式	项目特点	相关上市公司
竞争	产品定位相同，直接形成竞争	海康威视等
定开	外包服务，包括操作系统的移植、中间件重构、HMS 建设等	中软国际、润和软件等
适配	是在不同操作系统上呈现产品，但用户增长与收入无直接关系	金山办公等
产品	以流量计费的适配产品研发，向华为直接出售	中软国际等
集成与分销	基于华为产品，集成软件、硬件，向第三方提供 IT 解决方案	太极股份等

资料来源：华为官网，申万宏源研究

华为体系基础软件突破已快于基础硬件突破。以操作系统为例，已经覆盖从云到物几乎所有终端。其中，鸿蒙操作系统的应用场景，主要是智能终端、物联网终端和工业终端；欧拉操作系统面向服务器，面向边缘计算，面向云，面向嵌入式设备。

表 8：华为部分公开披露的基础软件

	部门/产品名称	类型
操作系统	EulerOS	操作系统（偏向云端）
	LiteOS	操作系统（物联网端）
	HarmonyOS	操作系统（偏向终端）
	FusionSphere	云操作系统
数据库	GaussDB	人工智能原生数据库
	华为云数据库 PostgreSQL	云数据库
	数据库安全服务 DBSS	数据库安全服务
	数据仓库服务 DWS	数据仓库
	文档数据库服务 DDS	文档数据库服务
	华为云关系型数据库 RDS	华为云关系型数据库
	数据库审计系统	数据库审计系统
中间件	分布式数据库中间件	中间件
	技术中间件	中间件
服务软件	Dealer Agent Cloud	代理云
	OceanStor DJ	业务驱动存储控制软件
编译器	华为方舟编译器	编译器

资料来源：华为官网，申万宏源研究

1.6 2021 年系列政策引发公平与效率讨论

并非“舍弃”效率，而是追求更高水平的效率。从政策效果看，更长期的公平环境，意味着长期的效率。从政策目的看，舍弃效率也并非政策导向，保护用户信息安全/维护公平教育环境/缓解老龄化问题等才是直接目的。

表 9：2021 年行业相关政策变化围绕“公平与效率”

时间	事件	方向	内容
2021.5	中共中央政治局审议“三孩政策”	人口老龄化得到缓解	进一步优化生育政策，实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施，有利于改善我国人口结构、落实积极应对人口老龄化国家战略、保持我国人力资源禀赋优势。
2021.7	国务院发布“双减计划”	提高校内教育的质量和水平	要求更多的学习需求回归到学校内，严控校外培训，禁止学术性培训机构资本化运作及上市融资，并对校内的教学质量提出更高的要求。
2021.7	国家互联网信息办公室发布《网络安全审查办法（修订草案征求意见稿）》	网络安全审查范围进一步扩大，聚焦数据处理器及国外上市行为	主要考量的因素新增：“核心数据、重要数据或大量个人信息被窃取、泄露、毁损以及非法利用或出境的风险”、以及“国外上市后关键信息基础设施，核心数据、重要数据或大量个人信息被国外政府影响、控制、恶意利用的风险”。
2021.11	《个人信息保护法》正式施行	保护用户个人信息安全	限制企业过度采集用户数据和利用个人信息进行自动化决策的行为
2021.11	国家反垄断局正式挂牌	反垄断工作持续推进	国家反垄断局正式挂牌，由原先的国家市场监管总局直属局，变为国务院新组建的副部级国家局

资料来源：新华网，国家反垄断局官网，申万宏源研究

互联网利润表边际影响递减，投资端持续加大。一方面，反垄断处罚不直接针对云计算行业；另一方面，反垄断落地后，预计云厂商投资开始恢复。风险在于，如果反垄断处罚力度继续加大，可能对互联网厂商现金流产生实质性影响，则间接影响投资。

表 10：互联网反垄断逐渐落地，边际影响逐渐消除

时间	处罚对象	反垄断处罚事件	互联网公司回应
2020 年 12 月	阿里投资、阅文集团、丰巢网络	国家市场监管总局对阿里投资、阅文集团、丰巢网络未依法申报违法实施经营者集中案进行了调查并分别处以 50 万元人民币罚款的顶格行政处罚，打响国内互联网反垄断“第一枪”。	阿里巴巴：我们接到有关部门的通知后，已按照政策指引和要求，积极整改。 阅文集团：接到通知并高度重视，已严格按照监管部门的要求，积极整改，全面做好相关的合规申报工作。 丰巢网络：已经接到相关部门的通知，诚恳接受，积极落实。
2021 年 3 月	阿里、腾讯、京东、百度、字节跳动等 12 家公司	国家市场监管总局对 10 起违法实施经营者集中案件立案调查，对阿里、腾讯、京东、百度、字节跳动、美团、滴滴等 12 家公司分别处以 50 万元罚款。	
2021 年 4 月	阿里巴巴	国家市场监管总局责令阿里巴巴集团停止滥用市场支配地位行为，并处 182.28 亿元罚款。	阿里巴巴：诚恳接受，坚决服从。将强化依法经营，进一步加强合规体系建设，立足创新发展，更好履行社会责任。

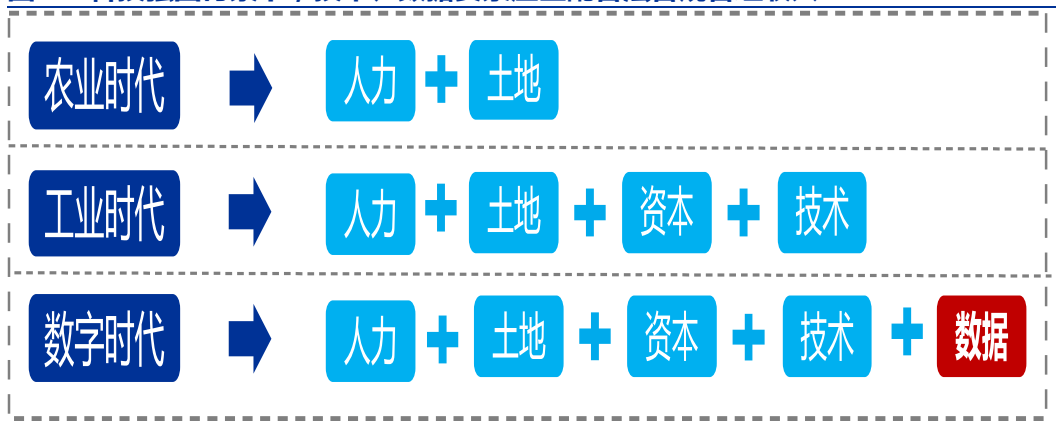
2021 年 10 月 美团

因“没有正当理由，限定交易相对人只能与其进 美团：将积极配合监管部门调查，进一步提升业
行交易”的滥用市场支配地位行为，处以 34.42 亿罚款。 务合规管理水平，保障用户以及各方主体合法权
益，促进行业长期健康发展，切实履行社会责任。

资料来源：新华网，国家反垄断局官网，申万宏源研究

平衡点是要素收入是否合法合规合理。2020 年，中共中央、国务院印发《关于新时代
加快完善社会主义市场经济体制的意见》。《意见》提出了土地、劳动力、资本、技术、
数据五个要素领域改革的方向。其中，数据要素是新增，技术要素科技创新基础。互联网
反垄断，并非“舍弃”效率，而是追求科技强国背景下，技术、数据要素应匹配合法合规
合理收入。

**2021 年 6 月《中共中央国务院关于支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区的意见》
发布。**经济日报解读“共同富裕”：要预防高福利陷阱，不过度强调物质享受、不轻易冒
进急于求成、不盲目追赶吊高胃口，避免运动式共同富裕。原税务总局副局长许善达解读
“共同富裕”：共同富裕调节的是过高收入（违法、违规、不合理收入），并不是调节高
收入。

图 4：科技强国背景下，技术、数据要素应匹配合法合规合理收入

资料来源：申万宏源研究

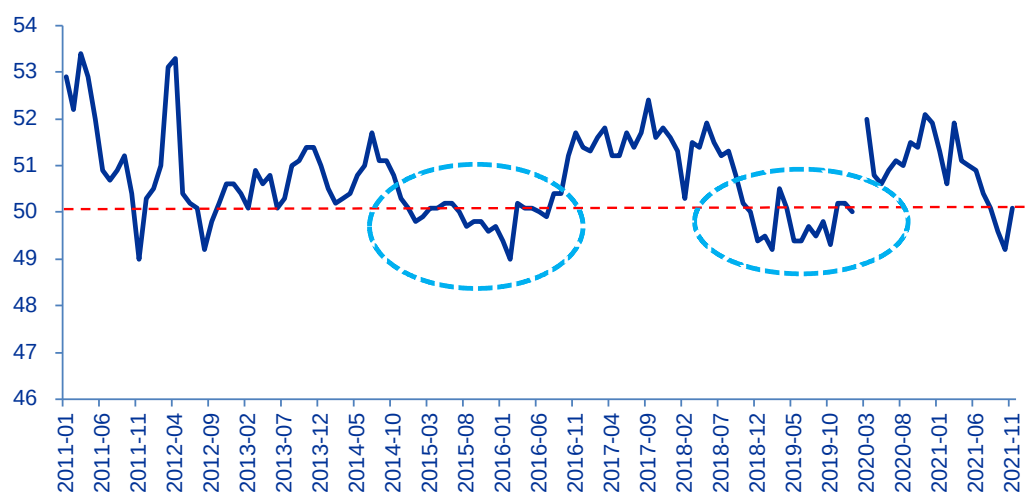
2. 持续成长能力是择股关键

2.1 宏观降速时，计算机选增量

过去 10 年，两次制造业 PMI 低于荣枯线，计算机增量均表现不弱。2014-2015：增
量来自互联网商业模式创新，但随后大量被证伪，2016-2017 年估值消化。2018-2019：
增量来自国产替代、云化升级，产业验证多，但估值透支未来较多。

计算机是所有行业下游，轻宏观、重微观、选增量。轻宏观：行业景气度此消彼长，
宏观增长较弱时，依然有景气行业支撑计算机成长。重微观：增量行业来自技术创新，存
量行业首选市占率提升领军。找增量：回归成长本质，寻找具备“持续成长”能力公司。

图 5：制造业 PMI 低于荣枯线，计算机选增量（%）



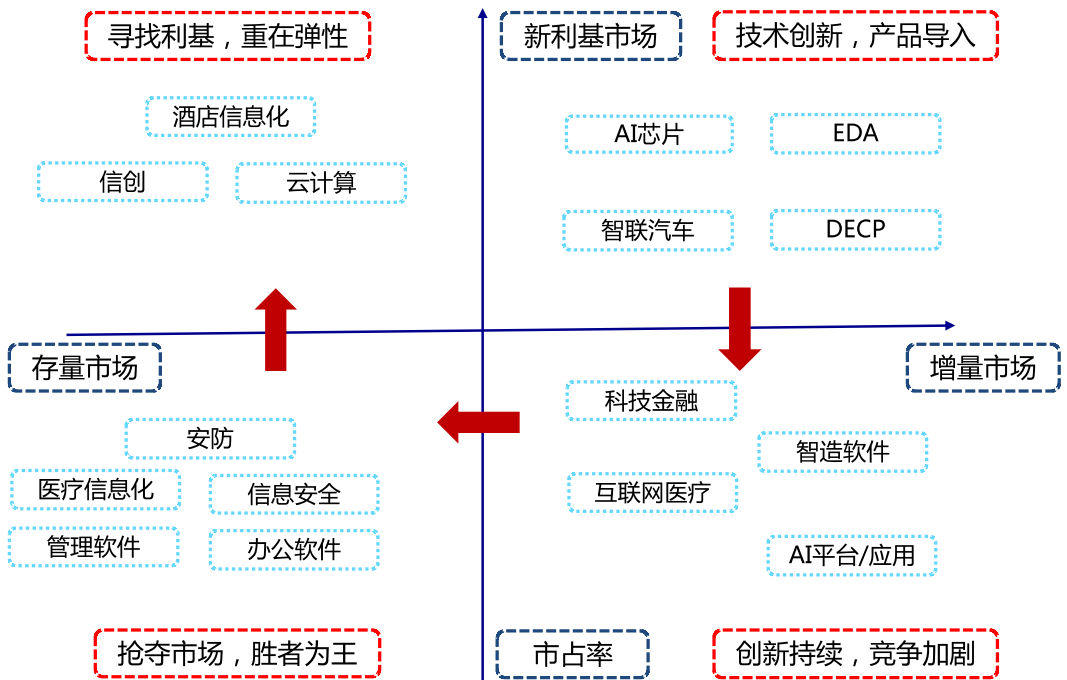
资料来源：Wind，申万宏源研究；剔除 2020 年 2 月异常值

2.2 回归成长本质，精选持续成长

增量市场找创新领军。增量市场的投资机会来自领军公司，原因为新科技、新创新往往由领军驱动。增量市场往往开始于新利基市场，如当前 AI 平台与应用市场、智能网联汽车、EDA 国产化、DCEP 等。增量市场的新利基机会在 2~3 年后，跟进公司增多，同样面临竞争问题，此时需要关注提升市占率。典型如 AI 芯片、智造软件、科技金融、互联网医疗等。

存量市场找市占率提升。注册制下，标的投资的稀缺性减弱，典型如网安市场。存量市场下，市占率提升成为投资关键。市占率提升叠加行业景气高，实际享受为 $\beta + \alpha$ 双重红利。成熟市场，需要找市占率提升标的，如安防、管理软件、办公软件。成熟市场公司，在为寻找第二增长曲线，往往需要寻找新利基市场，如酒店信息化寻求海外市场、云计算公司探索新产品、信创产业链寻找国产化机会。此时，投资关键点在于，新业务比例与新业务成长性。

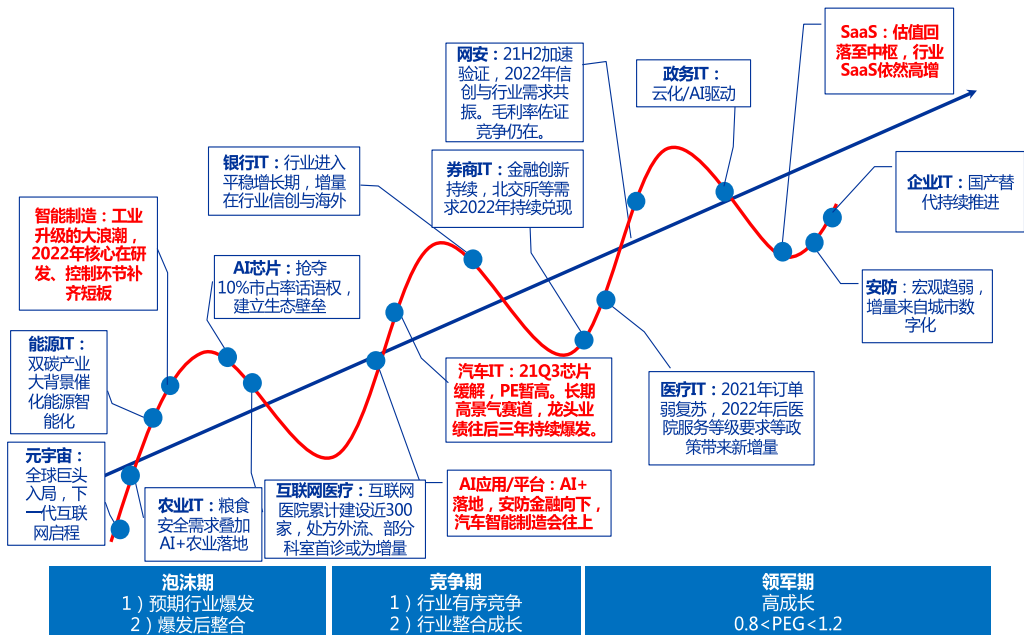
图 6：增量市场找创新领军，存量市场找市占率提升



资料来源：申万宏源研究

2.3 2022 展望：SaaS 底部，汽车 IT、AI 持续高景气

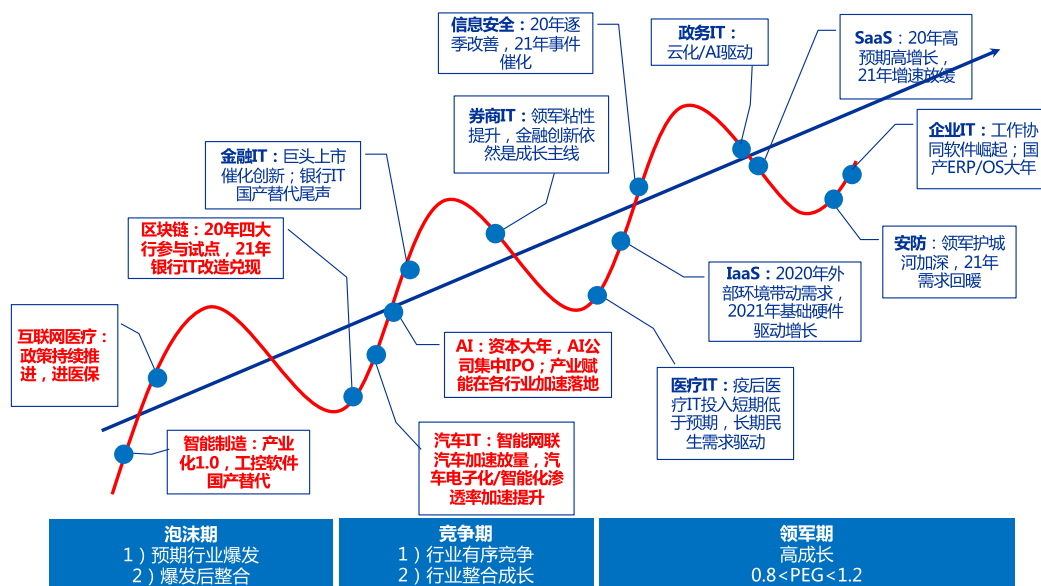
图 7：2022 年 SaaS 底部反转，汽车 IT、AI 持续高景气，智造大热



资料来源：申万宏源研究

2.4 回顾 2020 年底预测 2021 年 推荐 AI/汽车 AI/Fintech

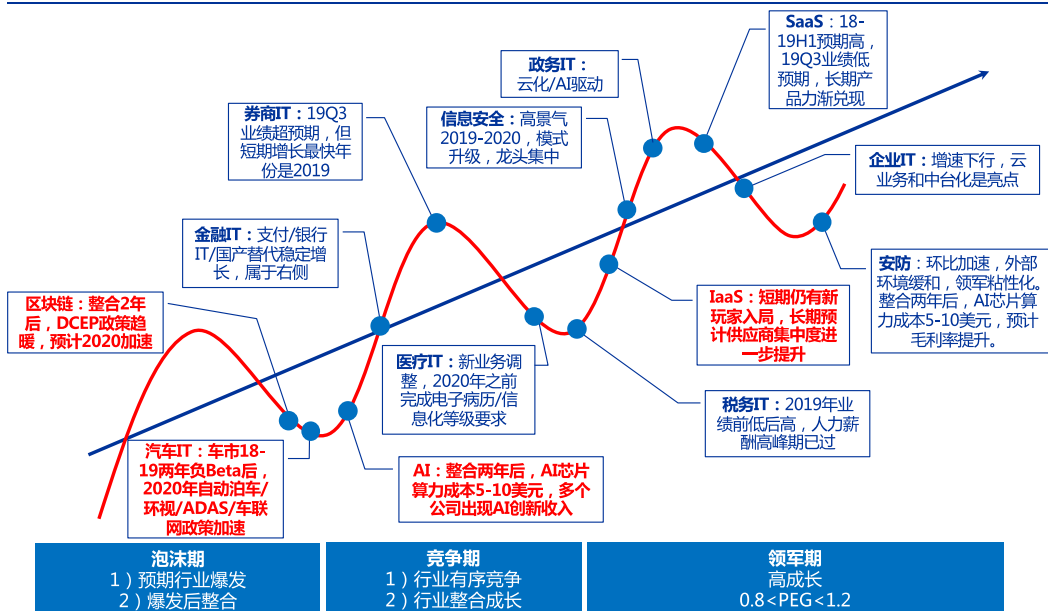
图 8：AI/汽车/云/Fintech 长期景气，智造/安全/医疗边际改善



资料来源：申万宏源研究

2.5 回顾：2019 年底预测 2020，推荐汽车 IT/AI+云/安全

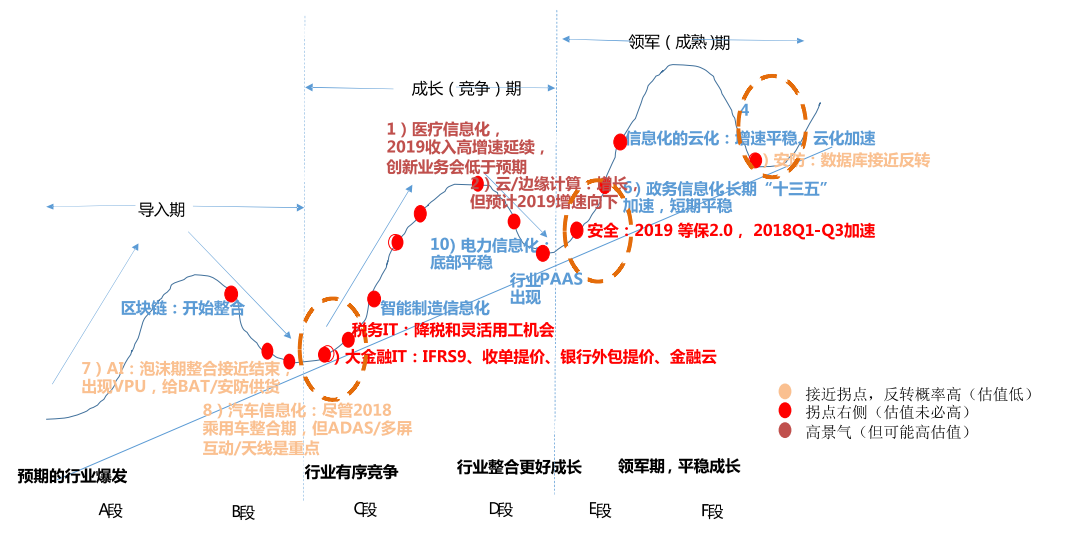
图 9：汽车 IT 结构性反转机会，SaaS 长期产品力兑现



资料来源：申万宏源研究

2.6 回顾：2018 年底预测 2019，推荐大金融、大安全

图 10：2018.12 预判的计算机下游阶段（SWS IT）

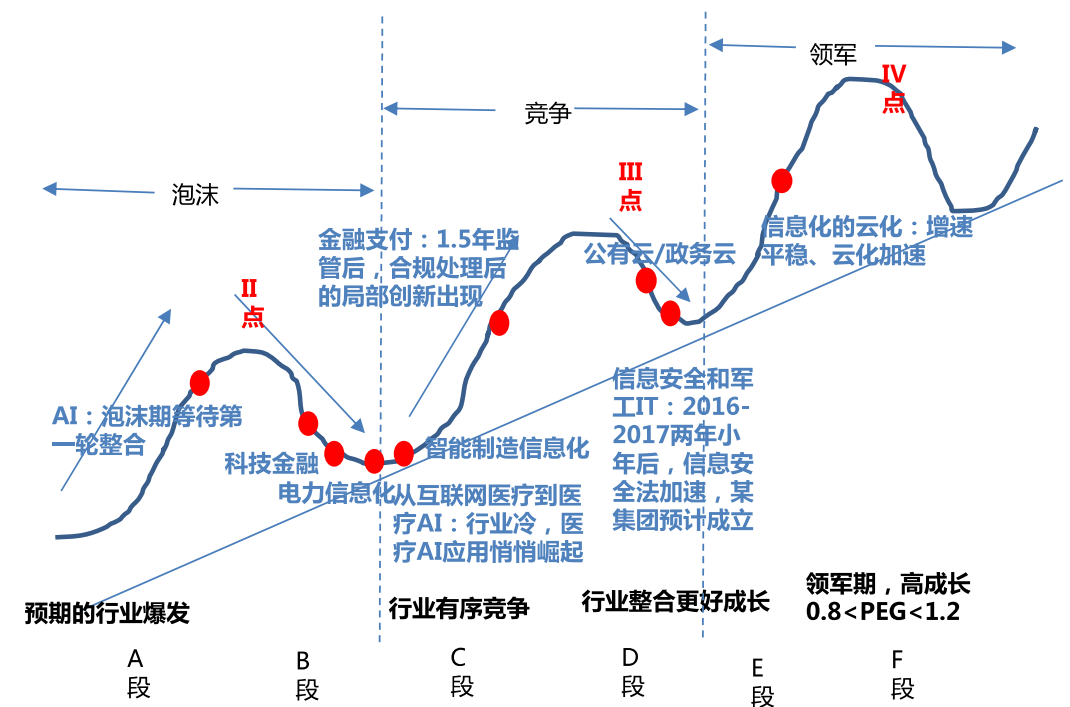


资料来源：申万宏源研究

2.7 回顾：2017 年底预测 2018，推荐医疗 IT、智能制造

2017.12 的预测：拐点领域推荐智能制造信息化、医疗信息化，等待信息安全拐点。

图 11：2017.12 判断的计算机 17Q4-18Q1 下游产业阶段



资料来源：申万宏源研究

3. 云/汽车/AI/智造向上

3.1 云计算：估值回落，产业验证

估值：SaaS 公司股价已从高点大幅回落。估值锚的不确定依然是影响 SaaS 公司股价关键因素之一。外部特殊环境对部分 SaaS 公司产业逻辑兑现产生影响，如酒店 IT 行业。管理软件 SaaS 股价核心矛盾实际已经从云计算转移到国产替代。浪潮信息为代表的云基础硬件公司，股价主要受基础硬件投资周期影响。

表 11：云计算公司股价已从高点大幅回落

公司简称	证券代码	11.30 总市值 (亿元/亿港元)	股价高点回撤幅度	年初至 11.30 涨跌幅
明源云 (H)	00909.HK	439	63%	-52%
福昕软件	688095.SH	77	57%	-34%
金山办公	688111.SH	1,249	48%	-34%
石基信息	002153.SZ	425	46%	28%
金蝶国际 (H)	00268.HK	821	40%	-21%
用友网络	600588.SH	1,064	40%	-25%
致远互联	688369.SH	46	38%	-21%
恒生电子	600570.SH	854	33%	-22%
浪潮信息	000977.SZ	472	33%	21%
泛微网络	603039.SH	161	32%	-27%
广联达	002410.SZ	759	31%	-19%

资料来源：Wind，申万宏源研究；

注：深绿代表数值最高，深红代表数值最低；股价高点回撤幅度为 2010 年后股价高点至 2021 年 11 月 30 日回撤幅度。

产业验证：客户层级提升，云收入占比提升。

2018 年，A+H 云计算公司开始兑现收入；2019-2021 年为云业务三年成长期。由披露云收入规模的 6 家公司可见，部分公司云中报收入占比已经过半。其中，金山办公/用友网络云占总收入比重达到 47%，广联达、金蝶国际、明源云云占总收入均过半。

云化带来的产品改进，也体现在客户层级提升。用友网络、金蝶国际云 ERP 已积累大量大型国有、民营企业标杆客户，如华为、中烟公司等。石基信息云 PMS 签约半岛、洲际等酒店，云 POS 签约洲际、凯悦、万豪、半岛等酒店。

表 12：云收入增长仍然迅猛，部分公司云收入占比过半（亿元）

公司简称	证券代码	云收入			云收入 yoy		云占总收入比重		
		2019H1	2020H1	2021H1	2020H1	2021H1	2019H1	2020H1	2021H1
金山办公	688111.SH	3.12	5.33	7.35	71%	38%	46%	58%	47%
广联达	002410.SZ	3.71	6.66	11.68	80%	75%	27%	41%	54%

用友网络	600588.SH	4.72	7.5	15.06	59%	101%	14%	25%	47%
恒生电子	600570.SH	2.37	2.6	3.39	10%	30%	16%	16%	17%
金蝶国际	00268.HK	5.5	7.98	12.38	45%	55%	36%	56%	65%
明源云	00909.HK	2.02	3.33	5.52	65%	66%	41%	49%	56%

资料来源：Wind，申万宏源研究；注 1：恒生电子云收入以公司互联网创新业务作为统计口径；注 2：金山办公云收入以办公服务订阅业务作为统计口径

渠道仍在建设期，储备持续成长。销售渠道投入实际为短期利润和长期成长的取舍，主要 SaaS 公司均在 2020 年后加强销售渠道建设，发力公司长期成长，导致 21H1 销售费用增速较快。

表 13：主要 SaaS 公司均在 2020 年后加强销售渠道建设

公司简称	公司代码	2020 年至今销售策略变化
金山办公	688111.SH	1) 加大 B 端服务，服务队伍分布于全国重点城市，服务渗透产品应用全过程。 2) 公司加大对直播带货等创新营销的投入。
广联达	002410.SZ	在广东、江苏等九个地区建立区域平台，将传统的销售和售后模式升级为销服一体化的新型模式，实现销售和服务体系的高效运营。
用友网络	600588.SH	1) 定向引进高端销售人才及售前咨询专家，匹配客户需求，加强市场营销，战略加大市场投入，抢占巨型企业客户市场。 2) 公司内部加快组织裂变，升级客户运营体系，2020 年后新增设 10 家机构以加大营销覆盖，深耕区域客户。
恒生电子	600570.SH	以产品为导向的销售模式亟需向以客户为中心的解决方案型销售转变。建立支撑公司战略目标的 LTC 流程框架体系，实现从线索到回款的端到端管理，对准客户核心需求高效协同，实现业务高质量增长。
石基信息	002153.SZ	公司通过继续在全球重要城市开设全服务办公室的方式基本完成石基的全球化销售和服务网络的建设。2020 年度即使在疫情影响下，公司仍继续深耕拉美市场，在马里兰州及墨西哥建立办公室。
泛微网络	603039.SH	2020 年至今，公司进一步完善各市场区域的多层次营销服务体系。
致远互联	688369.SH	目前公司在中国建立了超过 30 个分支机构，发展了超过 600 家销售伙伴，有效实现了对不同区域、不同行业、不同规模企业组织的营销覆盖。
金蝶国际	00268.HK	1) 在渠道方面加强了对伙伴的分类管理，同时也加大了对全体渠道的伙伴的赋能和培训。2) 大客户加强总部直销。
明源云	00909.HK	1) 强调国企客户群体，包括 ERP 成本计划费用采购，云采购，云链，资管物管打包推给国企，包括人保、融通等国企标杆进行了签约。2) 强调百强开发商客户，21H1 百强开发商客单价大幅提升。 3) 关注下沉市场的中小开发商，公司在 80 个城市建立了本地的销售和服务团队。
福昕软件	688095.SH	2020 年，公司成立了央企销售团队，以专门开拓并服务国内央企市场。

资料来源：公司年报，申万宏源研究

3.2 汽车 IT：域控制器硬件创新先于软件革命。

域控制器硬件创新先于软件革命。智能汽车必须先经历一波域控制器硬件创新，然后才是智能汽车软件革命。未来汽车的核心竞争力在于软件，软件决定了未来智能汽车的创新程度和创新速度。汽车软件必将颠覆传统车厂，并且极有可能诞生强大的软件 Tier1。

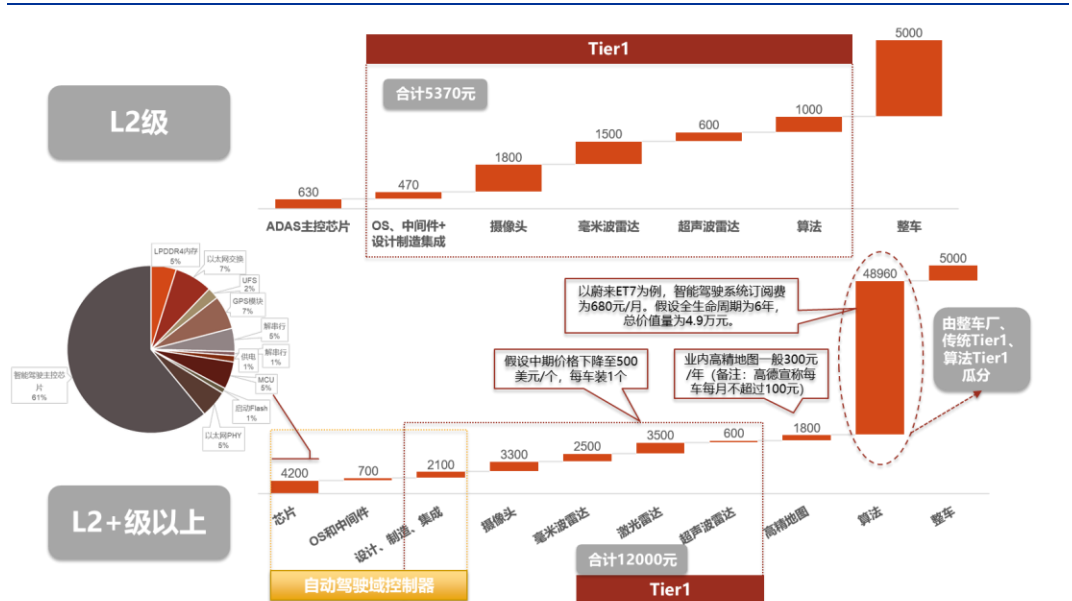
图 12：域控制器硬件创新先于软件革命



资料来源：申万宏源研究

L2 升级到 L2+，Tier1 价值量大幅提升。

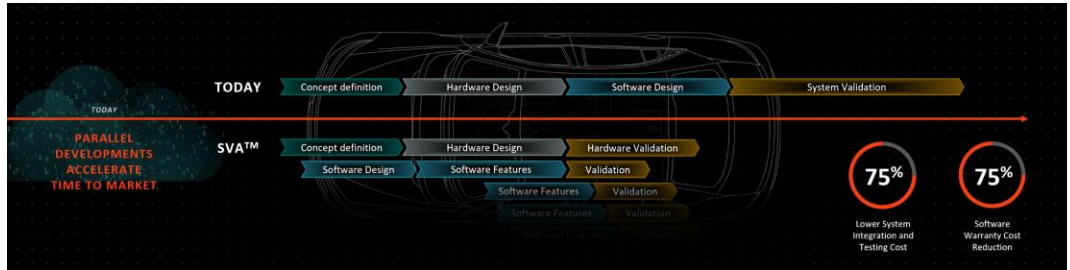
图 13：L2 级自动驾驶 Tier1 价值量 5370 元，L2+级为 12000 元



资料来源：佐思产研，申万宏源研究

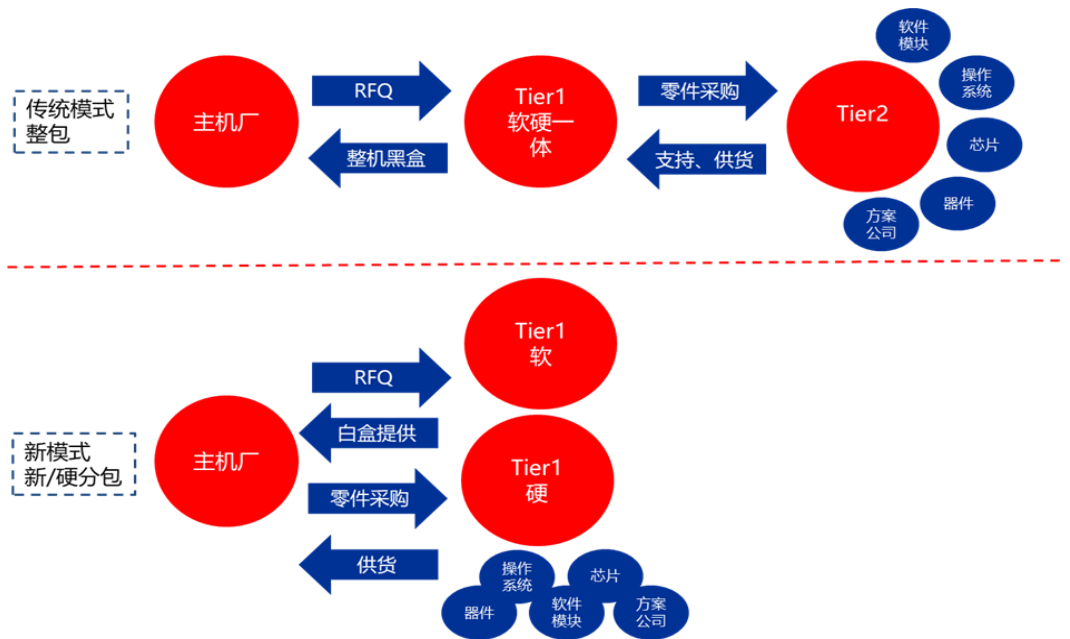
“软、硬”能力都强的公司持续成长能力更佳。“软件定义汽车”时代，供应链体系变革，整车厂和 Tier1 供应商都有意愿引入新供应商。传统汽车供应链为“Tier2→Tier1→OEM（整车厂）”，自下而上，泾渭分明。而在“软件定义汽车”时代，汽车分布式 E/E 架构正在朝集中式发展，汽车供应链的边界逐渐模糊。

图 14：多域控制趋势使得汽车电子开始出现“软硬件解耦”



资料来源：安波福定期公告，黑莓定期公告，申万宏源研究

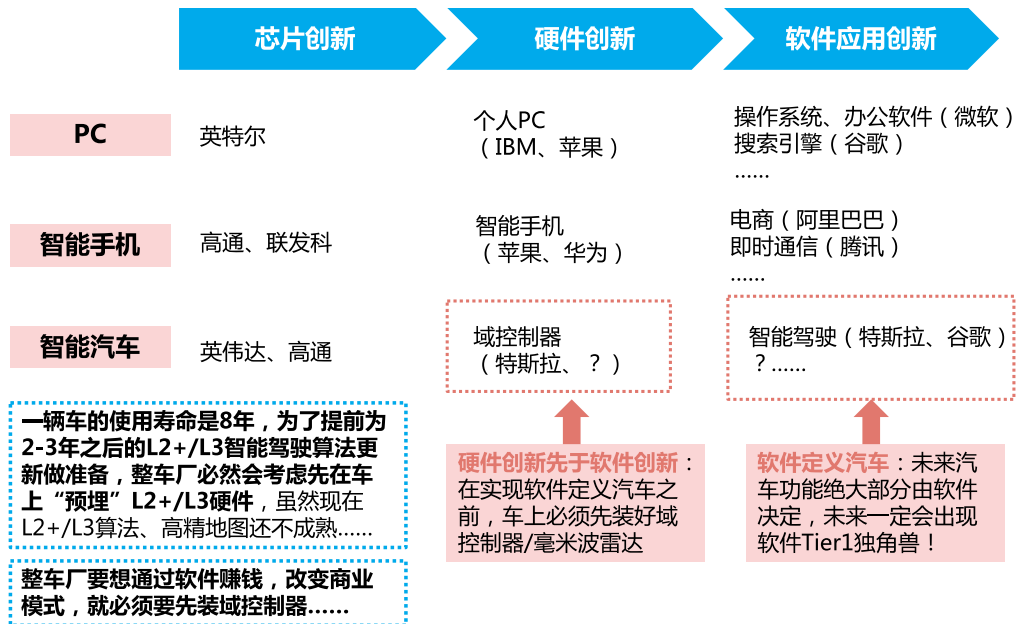
图 15：L1-2 普及时期(2020-2023)，首选选软硬都强公司



资料来源：申万宏源研究

L2+/L3 “硬件预埋” 优于纯软公司。硬件预埋趋势明显，2021H2 车载传感器在造车新势力、Mobileye、NVIDIA 等方案商推动下开始放量。

图 16：L2+/L3 “硬件预埋” 优于纯软公司

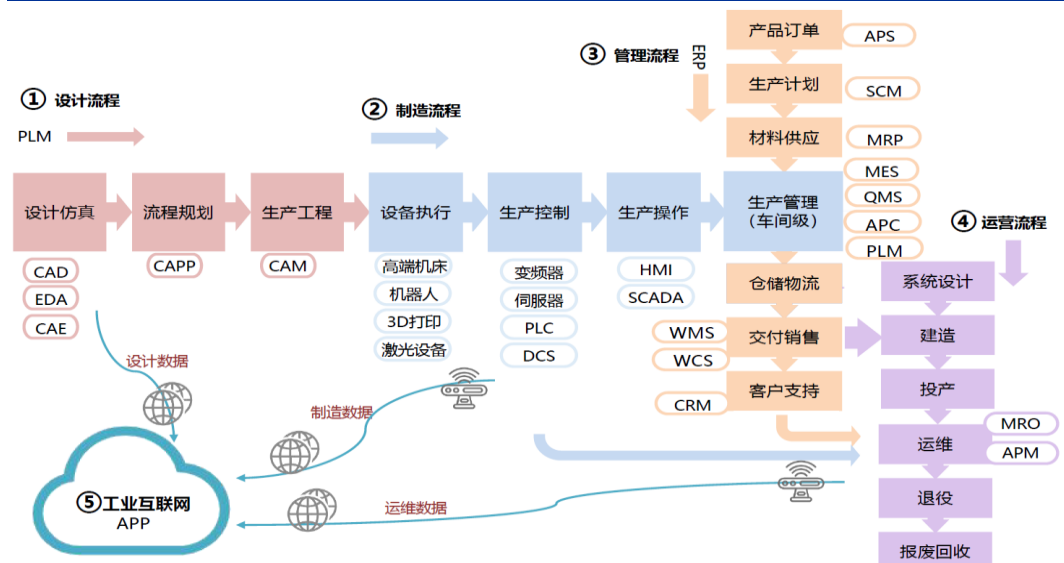


资料来源：申万宏源研究

3.3 智造：明确每个公司所赚的钱

本轮国内工业软件的焦点：补上短板，在研发侧、生产控制环节补齐短板。设计流程：纯软件，毛利率可高达 99%，净利率可达 23-40%，ROE 达 35-45%，诞生大公司如 Autodesk、达索，缺点是不容易起量。制造流程：嵌入式软件，易起量，毛利率 40% 左右，净利率 10% 左右，ROE 达 5-20%。大公司如西门子、发那科、安川、ABB、施耐德。

图 17：智能制造全流程



资料来源：申万宏源研究

3.4 AI：芯片抢占 10%市占率，软件竞争焦点转向落地应用

AI 芯片主要玩家应对英伟达塑造的 AI 生态壁垒，选取了不同的商业策略。AMD 在走部分兼容 CUDA 的路线；寒武纪在走英伟达的路线；谷歌、华为、百度走的是“深度学习框架+AI 芯片”自研路线；特斯拉走的“算法+训练芯片+推理芯片”自研自用封闭路线，类似苹果在 PC 时代模式；地平线走的是垂直领域“算法+芯片”路线。

当任何一家 AI 芯片公司能够从英伟达手中逐渐拿走 10%份额的时候，深度学习框架厂商也大概率会去逐渐投入为该厂商的 AI 芯片去做特定优化，前提是：AI 编译器解决了海量算子集与硬件适配的问题，使得软硬解耦，破除生态壁垒；AI 芯片公司研发出来了性能明显超越英伟达 GPU 的芯片；等待英伟达失误。

表 14：寒武纪 AI 芯片性能参数

型号	思元 290	思元 270	思元 100	思元 220
发布年份	2021 年	2019 年	2018 年	2019 年
场景	训练	推理	推理	边缘计算
架构	MLUv02	MLUv02	MLUv01	MLUv02
制程	7nm	16nm	16nm	16nm
性能	512 TOPS (INT8)	128 TOPS (INT8)	32TOPS (INT8)	8TOPS (INT8)
	256 TOPS (INT16)	64 TOPS (INT16)	16TOPS (FP16)	4TOPS (INT16)
	64 TOPS (CINT32)			
功耗	350W	70W	75W	8.25W
内存带宽	1228 GB/s	102 GB/s	102.4GB/s	-
芯片面积	-	369.6mm ²	326.5mm ²	94.8mm ²

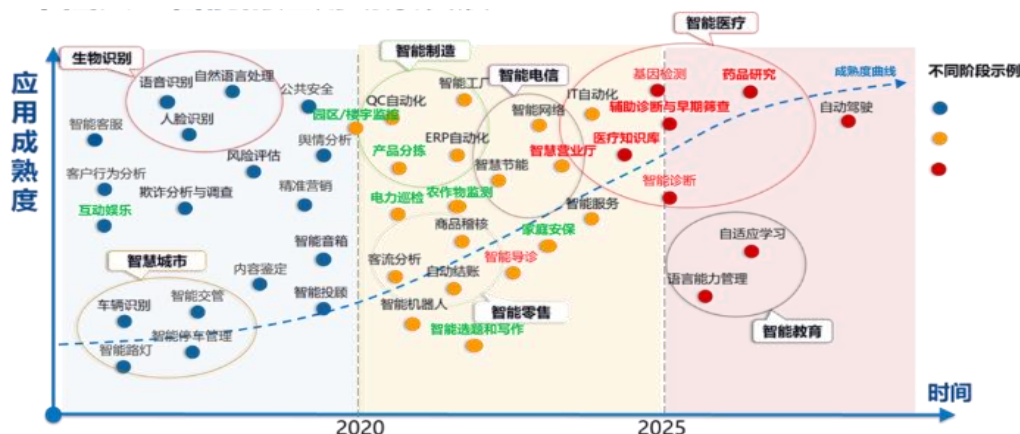
资料来源：寒武纪官网，申万宏源研究

软件竞争焦点转向落地应用。AI 企业已经从“技术驱动”向“商业驱动”阶段发展。

我们对 AI 商业化落地场景有如下判断：

- 1) 生物识别、智慧城市、智慧金融等领域已经实现广泛应用，且仍有潜力。
- 2) 预计智能零售和智能制造是下一阶段重点发力的领域。
- 3) 预计智能医疗和智能教育的长期增长潜力大，但需要较长时间培育和积累。

图 18：预计下一阶段需重点关注智能制造、智能零售、智能医疗等领域的应用场景

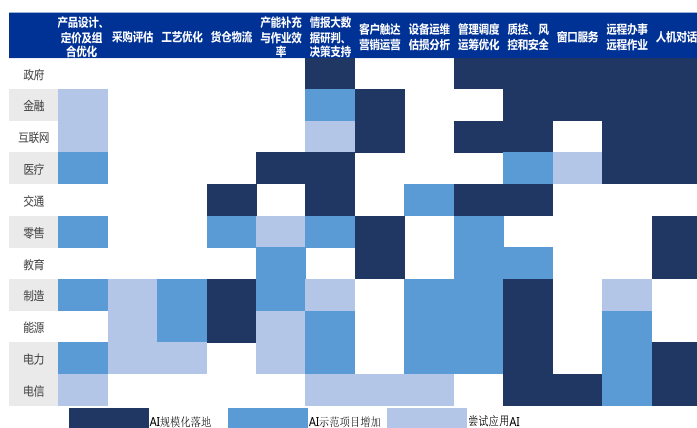


资料来源：IDC，申万宏源研究

落地和碎片化需求同时出现。业界在 2015-2017 年后开始发生变化，AI 商业模式转变。工业场景更复杂的逻辑：编程模式从静态网络结构描述向动态计算过程转变；早期试图复制海外 SDK 销售路线，但 SDK 模式无法在国内复制；更多地关注性能和代价的平衡，而非高精度度；开始让 AI 解决 AI 研发过程中的重复劳动。

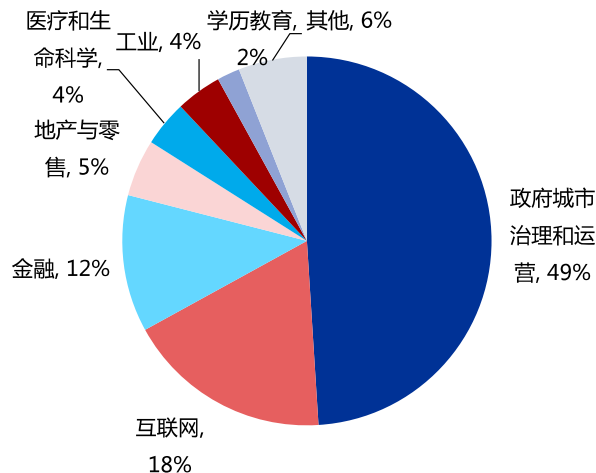
碎片化场景可能才是客户付费意愿关键点，需要定制化解决方案。以政府场景（收入占比近半）为例：标准化人脸识别已经无法形成差异化，碎片化场景，如特殊的交通事故、道路塌陷及火灾等，伴随着极具具体的要求，客户付费意愿显著提升。

图 19：人工智能广泛渗透进经济生产活动的主要环节



资料来源：艾瑞咨询《中国人工智能产业研究报告（Ⅲ）2020》，申万宏源研究

图 20：2020 年中国人工智能市场行业份额



资料来源：艾瑞咨询《中国人工智能产业研究报告（Ⅲ）2020》，申万宏源研究

拟上市公司自研大装置提升长尾效率。AI 平台层：支撑 AI 大规模训练生产、部署的技术体系；包括训练框架、模型生产平台、推理部署框架、数据平台。训练、推理部署框架是核心：机器学习框架或深度学习框架：AI 开发依赖的环境安装、部署、测试以及不断迭代改进准确性和性能调优，框架目的是为了简化、加速和优化这个过程。巨头竞争的核心

点,各大厂建设算法模型数据库,将其封装为软件框架,为应用开发提供集成软件工具包,为上层应用开发提供了算法调用接口。

表 15：毛利率改善佐证自研大装置提升长尾效率

	毛利率				研发支出占收入比重				销售费用率			
	2017A	2018A	2019A	2020A	2017A	2018A	2019A	2020A	2017A	2018A	2019A	2020A
H01677.HK 商汤集团	-	56.5%	56.8%	70.6%	-	46%	63%	71%	56.5%	56.8%	70.6%	
A21026.SH 旷视科技	51.0%	62.2%	42.5%	33.1%	66.5%	70.0%	74.1%	64.4%	24.1%	24.6%	27.7%	30.5%
A20636.SH 云从科技	36.8%	21.7%	40.9%	43.5%	92.1%	30.6%	56.3%	76.6%	99.1%	26.6%	28.3%	36.3%
A20585.SH 依图科技 (IPO 终止)	57.4%	54.6%	63.9%	-	146.9%	95.8%	91.7%	-	79.7%	92.8%	58.3%	-
A20645.SH 云天励飞	42.4%	56.3%	43.7%	36.7%	86.7%	109.6%	86.8%	51.4%	36.6%	40.1%	33.9%	20.2%
A20583.SH 云知声(IPO 终止)	11.4%	25.0%	26.3%	-	163.6%	77.6%	117.8%	-	27.8%	14.8%	25.8%	-
688256.SH 寒武纪-U	99.96%	99.9%	68.2%	65.4%	380.7%	205.2%	122.3%	167.4%	1.5%	5.3%	4.3%	9.8%
688088.SH 虹软科技	93.7%	94.3%	93.3%	89.6%	31.4%	32.4%	34.8%	38.0%	25.5%	18.0%	17.5%	14.0%
002230.SZ 科大讯飞	51.4%	50.0%	46.0%	45.1%	21.0%	22.4%	21.3%	18.6%	20.4%	21.8%	17.7%	16.0%
002415.SZ 海康威视	44.0%	44.9%	46.0%	46.5%	7.6%	9.0%	9.5%	10.0%	10.6%	11.8%	12.6%	11.6%

资料来源：Wind,申万宏源研究；

注 1：研发支出包含费用化和资本化的部分

注 2：深绿代表数值最高，深红代表数值最低

表 16：人均创收、创利改善佐证自研大装置提升长尾效率

	人均创收（万元）				人均创利（扣非净利润，万元）				还原后人均薪酬（万元）			
	2017A	2018A	2019A	2020A	2017A	2018A	2019A	2020A	2017A	2018A	2019A	2020A
H01677.HK 商汤集团				65.3				-230.0				
A21026.SH 旷视科技	45.7	43.5	49.9	48.0	-36.5	-28.8	-49.4	-53.4	38.4	32.4	39.1	38.5
A20636.SH 云从科技	17.6	53.3	48.7	42.0	-30.5	-23.2	-28.0	-37.7	23.2	19.9	26.1	33.1
A20585.SH 依图科技 (IPO 终止)	14.3	23.8	42.0	-	-41.6	-50.9	-58.5	-	29.8	34.7	47.8	-
A20645.SH 云天励飞	22.9	17.9	30.6	54.0	-29.5	-28.4	-41.6	-32.5	22.7	23.4	33.6	34.5
A20583.SH 云知声(IPO 终止)	20.4	44.4	38.5	-	-59.3	-51.8	-55.7	-	34.0	34.0	36.1	-
688256.SH 寒武纪-U	9.8	33.2	51.7	36.2	-36.1	-48.8	-43.9	-52.0	29.9	34.1	40.4	43.4
688088.SH 虹软科技	88.7	83.0	84.3	100.6	0.7	36.8	24.8	28.9	43.6	36.7	40.5	46.9
002230.SZ 科大讯飞	62.9	72.2	96.5	118.3	4.1	2.4	4.7	7.0	14.5	18.0	25.1	25.1
002415.SZ 海康威视	159.2	144.9	142.7	148.8	34.9	31.9	29.8	30.0	20.3	22.2	23.2	25.2

资料来源：Wind,申万宏源研究；

注 1：当期还原后薪酬=当期支付给职工以及为职工支付的现金+当期应付职工薪酬-上一期应付职工薪酬；

注 2：商汤集团 2020 年人均测算使用截至 2021 年 6 月 30 日员工人数；

注 3：深绿代表数值最高，深红代表数值最低

3.5 Fintech：北交所等金融创新持续，下游高景气

券商和基金 IT：机构自发 IT 迭代是新的趋势。2B 模式：接口改造，新增交易模块等；2C 模式：潜在更高的活跃度与佣金。基金 IT：出现自研和联合研发模块，从简单交易执行，到投研投资一体化、PMS 账户一体化管理；券商 IT：分布式架构和行业信创同步推广；极速交易；机构财富管理内涵拓展。**DCEP：银行金融科技战略不变，期待 DCEP 增量。**个人静态收款码约束潜在利好 DCEP 推广，对于银行 IT 企业，存在系统改造、钱包、ATM 升级等机会。

表 17：金融创新持续推进 IT 供应商 SKU 增长

	MOM	外资券商公募	银行理财	公募基金投顾	注册制	北交所（新增）	单次 T+0（拟）
预计完成时点					全面注册制暂不明确	2022 年后加快	暂不明确
产品	MOM 一体化方案	一体化解决方案	甲方自建为主	公募投顾解决方案	注册制升级	T+O 相关方案	
产品模块 1	投资交易管理	经纪	甲方自建为主，	全权委托	适当性管理	交易结算	交易升级
产品模块 2	机构柜台	自营	第三方业务毛利率不高	专属投顾服务	权限开通	资管相关模块	估值升级
产品模块 3	投研管理	资管		投资服务收费模块	经纪	TA 接口改造	其他模块
产品模块 4	投顾投资建议管理	其他大量模块		市场产品配置	信用	风控改造	
产品模块 5	统一估值			智能投顾资产配置	资管	配套系统	
产品模块 6	投资顾问管理			信披和客户服务	机构		
产品模块 7	投后分析管理			监管报表	估值		
产品模块 8					风控		

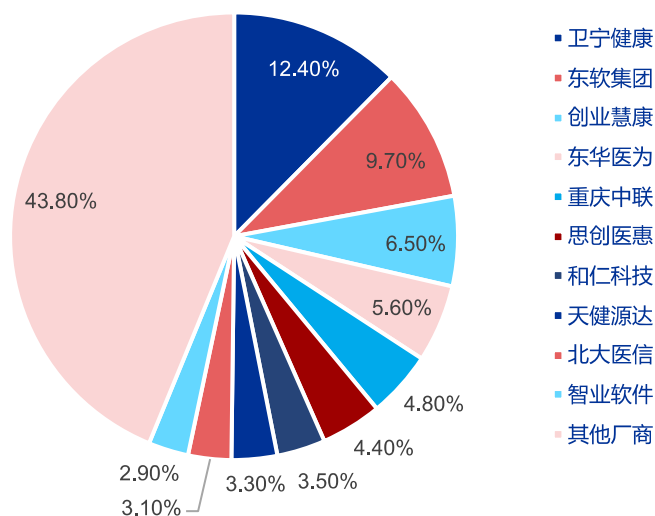
资料来源：Wind，申万宏源研究

3.6 医疗 IT：领军估值已到历史低位，期待政策推进

2021 疫情后订单复苏，行业领军市占率逻辑显著验证。截至 2021 年 11 月，卫宁健康、创业慧康订单累计金额同比增长分别为 14.50%、9.89%。与前三季度收入内生增长基本匹配。根据 IDC，2020 年医院核心管理系统市场卫宁健康（12.4%）正式成为市占率第一。

政策看点在 DRG 和院内服务建设。到 2022 年，全国二级和三级公立医院电子病历应用水平平均级别分别达到 3 级和 4 级，智慧服务平均级别力争达到 2 级和 3 级。到 2024 年，全国所有统筹地区全部开展 DRG/DIP 付费方式。

图 21：中国医院核心管理系统市场份额，2020

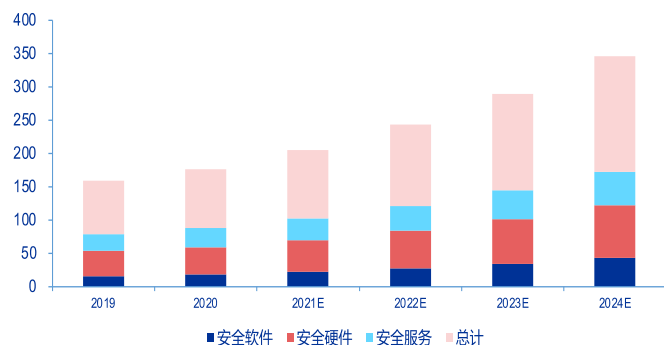


资料来源：IDC，申万宏源研究

3.7 信息安全：2022 年的共振大年，四大需求驱动

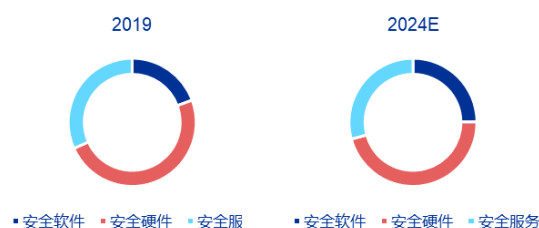
未来几年安全行业增速在 20% 左右。IDC 上修未来 3 年行业增速，表示市场环境向好。安全硬件的占比将逐步降低，但是仍占比较大。安全软件、安全服务的占比将不断提升。预计头部企业的安全服务比例占比营收将大幅提升。

图 22：安全行业规模预测（亿美元）



资料来源：IDC，申万宏源研究

图 23：中国安全市场当前仍以硬件为主



资料来源：IDC，申万宏源研究

信息安全 2022 年的共振大年，四大需求驱动：

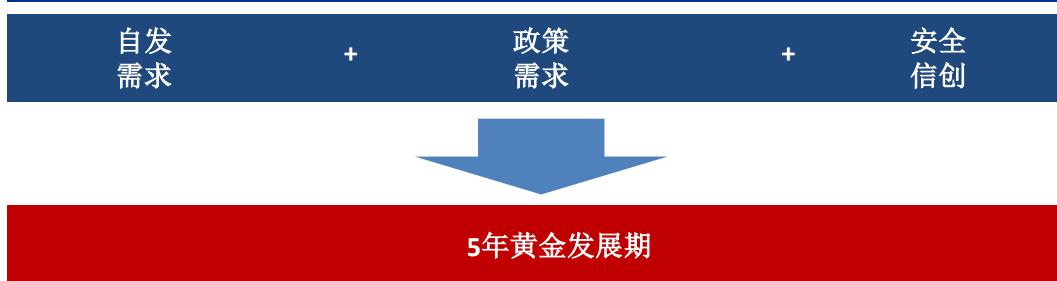
1) 政府侧，2021-2022 年信创大年，政府侧需求释放；行业侧，预期关保落地，催化八大行业需求的释放。

2) 政策需求：预算制企业的采购周期，遵从“五年规律”，不断有新的政策落地，“等保 2.0”、“数据安全”、“关保”。

3) 自发驱动：数字化转型，数据资产重要性提升，投入加大，新的 IT 技术出现，安全全部署理念发生变化。

4) 信息安全信创带来百亿增量市场。

图 24：信息安全 2022 年的共振大年



资料来源：申万宏源研究

图 25：信息安全公司的成长模型



资料来源：申万宏源研究

4. 重点标的与估值

4.1 2022 年核心标的

增量市场：

石基信息：稀缺全球顶级 To B 供应商，云 PMS 量变到质变

海康威视：2022 三大 BG 展望乐观、估值中枢上行可期的高赔率标的

德赛西威：智能驾驶 10 年成长+液晶仪表 5 年成长+老产品市占率提升

恒生电子：核心产品 O45/UF3 迭代加速，北交所等金融创新推进

深信服：XaaS 化变革引领商业模式升维打击，5 年关键胜负手

大华股份：战略全面转型 2B 赋能，中移动引进更多企业级合作

金山办公：云化模式加速铺开，To B 协同办公增量可期

存量市场：

虹软科技：手机视觉业务企稳或超预期，汽车屏下两大新曲线放量

万兴科技：主产品云化率 40%，短视频工具景气度有望反转

启明星辰：估值底部，新业务持续高速增长

锐明技术：业绩进入复苏通道，国内重卡强制性安装+海外货运双轮驱动收入增长

浪潮信息：服务器需求回暖叠加供给侧创新，行业拐点已近

科大讯飞：订单高增叠加报表质量提升，核心赛道 AI 红利加速兑现

卫宁健康：新产品 Winex 取得云化进展，医院信息化政策有望持续

广联达：施工收入增速拐点，造价上限提升，设计软件商业化落地

4.2 2022 年重点关注

成长期领军：

绿盟科技：股东治理结构改善，大力发展渠道弥补政企市场

安恒信息：预计弯道超车的信息安全黑马，预计持续高质量增长

超图软件：国土资源到自然资源范围扩大，把握二维转三维 GIS 国产化替代机会

用友网络：高端管理软件国产替代产业持续突破

导入期领军：

品茗股份：全国化进程加快，施工信息化长期成长

泛微网络：从 OA 到企业管理，与企业微信深入合作打造办公入口

拉卡拉：全支付牌照行业龙头，商户信息化空间巨大

久远银海：订单恢复显著，医保 IT 增量建设最核心受益

中科创达：智能座舱业务仍在景气内，布局智能驾驶第二曲线；AR/VR 或为 IOT 业务下一爆品

寒武纪：思元 370 芯片性能相比前几代芯片获得大幅提升；AI 算子库和工具链逐步趋向易用

港股计算机重点公司：

明源云：地产相关，短期承压，估值底部，增速仍快

金蝶国际：大客户产品线打磨成熟，标杆项目连续落地

中国软件国际：基石业务稳中有进，云智能业务高速增长

金山软件：办公业务提供核心增长动力，游戏板块贡献可期

中国民航信息网络：全球领先的航旅产业链信息化供应商

4.3 计算机重点公司估值表

表 18：计算机行业重点公司估值表（亿元）

证券代码	公司名称	2021/12/17	归母净利润					PE				PB(LF)
		总市值	2020A	2021E	2022E	2023E	2020A	2021E	2022E	2023E		
002153.SZ	石基信息	429	-0.68	2.56	4.48	6.51	-	167	96	66	4.95	
002415.SZ	海康威视	4,869	134	169	204	243	36	29	24	20	8.46	
002920.SZ	德赛西威	758	5.18	7.54	10.35	13.34	146	100	73	57	15.27	
600570.SH	恒生电子	916	13.22	15.43	18.83	22.71	69	59	49	40	20.50	
002236.SZ	大华股份	746	39.03	44.23	53.99	66.59	19	17	14	11	3.29	
300454.SZ	深信服	861	8.09	9.72	13.19	18.08	106	89	65	48	12.65	
688111.SH	金山办公	1,138	8.78	11.85	16.02	21.71	130	96	71	52	15.16	
688088.SH	虹软科技	175	2.51	2.30	2.98	3.91	69	76	59	45	6.91	
300624.SZ	万兴科技	65	1.25	1.33	1.83	2.32	52	49	36	28	7.86	
002439.SZ	启明星辰	278	8.04	10.18	13.05	16.41	35	27	21	17	4.72	
002970.SZ	锐明技术	75	2.35	2.23	3.27	4.28	32	33	23	17	4.89	
000977.SZ	浪潮信息	500	14.66	20.12	25.37	31.38	34	25	20	16	3.66	
002230.SZ	科大讯飞	1,213	13.64	18.14	24.44	32.67	89	67	50	37	7.57	
300253.SZ	卫宁健康	316	4.91	6.32	8.44	11.07	64	50	37	29	6.88	
002410.SZ	广联达	790	3.30	6.68	9.75	12.90	239	118	81	61	12.75	

300369.SZ	绿盟科技	131	3.01	3.96	5.26	6.93	44	33	25	19	4.08
688023.SH	安恒信息	198	1.34	1.56	2.57	3.86	148	127	77	51	7.11
300036.SZ	超图软件	140	2.35	3.05	3.95	4.99	60	46	35	28	4.54
600588.SH	用友网络	1,161	9.89	9.65	11.97	15.68	117	120	97	74	17.66

资料来源：Wind ,申万宏源研究

注：盈利预测取 Wind 一致预期数据

4.4 风险提示

外部环境：计算机行业底层芯片仍对海外供应商有一定依赖性，如果外部环境发生剧烈变化，可能在短期造成供应链风险

估值：当前计算机 PE(ttm) 仍然高于 40X，部分领军公司 PE(ttm) 处于历史 80% 分位以上，如果领军公司业绩远低于市场预期，则可能影响整个行业估值水平。

政府预算：政府行业信息化采购依然是计算机行业最重要下游需求之一，若政府预算出现大幅度变动，将影响政府信息化采购相关订单，对上市公司业绩造成冲击。

信息披露

证券分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

与公司有关的信息披露

本公司隶属于申万宏源证券有限公司。本公司经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可。本公司关联机构在法律许可情况下可能持有或交易本报告提到的投资标的，还可能为或争取为这些标的提供投资银行服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露义务。客户可通过 compliance@swsresearch.com 索取有关披露资料或登录 www.swsresearch.com 信息披露栏目查询从业人员资质情况、静默期安排及其他有关的信息披露。

机构销售团队联系人

华东 A 组	陈陶	021-33388362	chentao1@swhyse.com
华东 B 组	谢文霓	021-33388300	xiewenni@swhyse.com
华北组	李丹	010-66500631	lidan4@swhyse.com
华南组	陈左茜	0755-23832751	chenzuoxi@swhyse.com

股票投资评级说明

证券的投资评级：

以报告日后的 6 个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

买入 (Buy)	：相对强于市场表现 20% 以上；
增持 (Outperform)	：相对强于市场表现 5% ~ 20%；
中性 (Neutral)	：相对市场表现在 - 5% ~ + 5% 之间波动；
减持 (Underperform)	：相对弱于市场表现 5% 以下。

行业的投资评级：

以报告日后的 6 个月内，行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

看好 (Overweight)	：行业超越整体市场表现；
中性 (Neutral)	：行业与整体市场表现基本持平；
看淡 (Underweight)	：行业弱于整体市场表现。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。申银万国使用自己的行业分类体系，如果您对我们的行业分类有兴趣，可以向我们的销售员索取。

本报告采用的基准指数：沪深 300 指数

法律声明

本报告仅供上海申银万国证券研究所有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

客户应当认识到有关本报告的短信提示、电话推荐等只是研究观点的简要沟通，需以本公司 <http://www.swsresearch.com> 网站刊载的完整报告为准，本公司并接受客户的后续问询。本报告首页列示的联系人，除非另有说明，仅作为本公司就本报告与客户的联络人，承担联络工作，不从事任何证券投资咨询服务业务。

本报告是基于已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为作出投资决策的惟一因素。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司特别提示，本公司不会与任何客户以任何形式分享证券投资收益或分担证券投资损失，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告的版权归本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。